TP 通讯(I2C)与报点说明

I2C 地址与读点寄存器：

I2C address: 0x68(7bit)，8 位写地址 0xD0， 读地址 0xD1

1.Back mode(一般常用)：

讀寄存器 (ex: 報點寄存器地址: 0x20011120)

step 1: 進後門指令 => F2 AA 55 0F F0 68

step 2: 讀寄存器指令 => F3 20 01 11 20 03

寫寄存器 (ex: 0x40008078)

step 1: 進後門指令 => F2 AA 55 0F F0 68

step 2: 寫寄存器指令 => F2 40 00 80 78 03

2.非 backdoor mode(不常用)：

讀寄存器 (ex: 報點寄存器地址: 0x20011120)

step 1: 讀寄存器指令 => 0x20011120

可以直接读出此寄存器中存放的报点封包信息。

寫寄存器 (ex: 0x40008078)

step 1: 寫寄存器指令 => 0x40008078 03

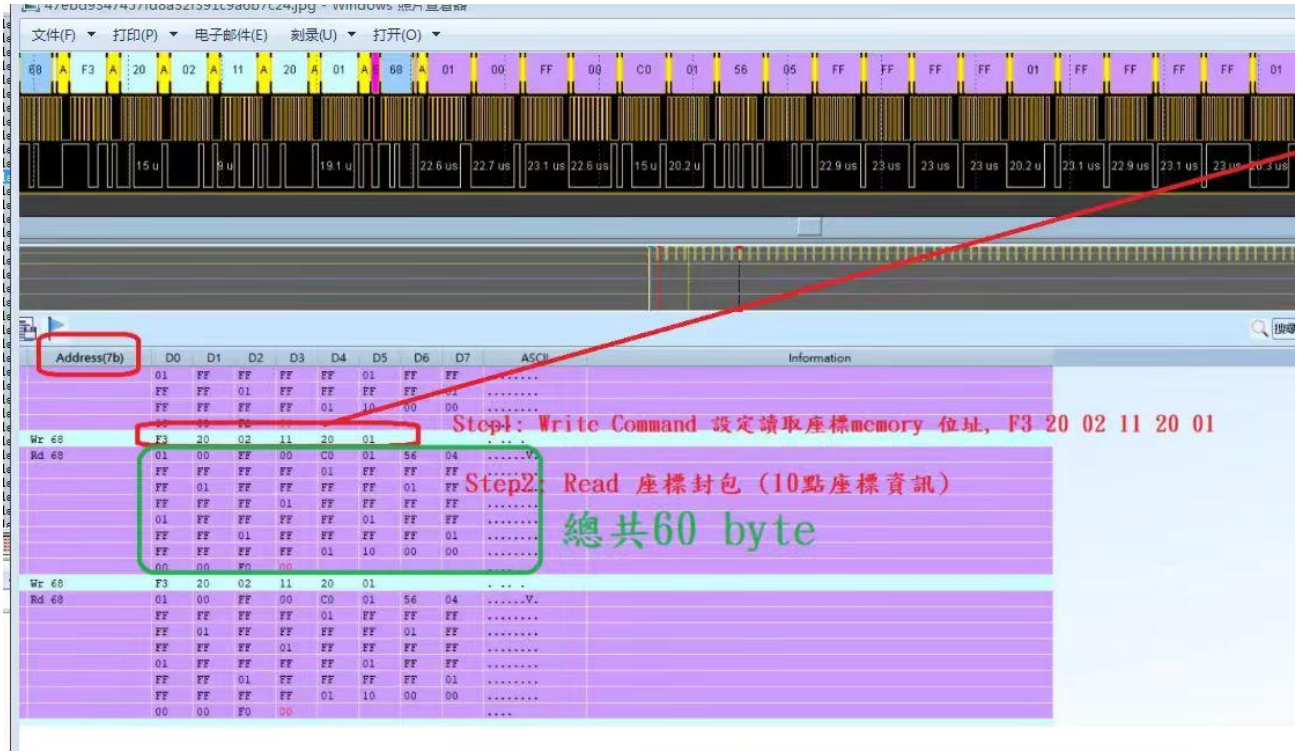
后接写入的 VALUE 如:DATA =0x03

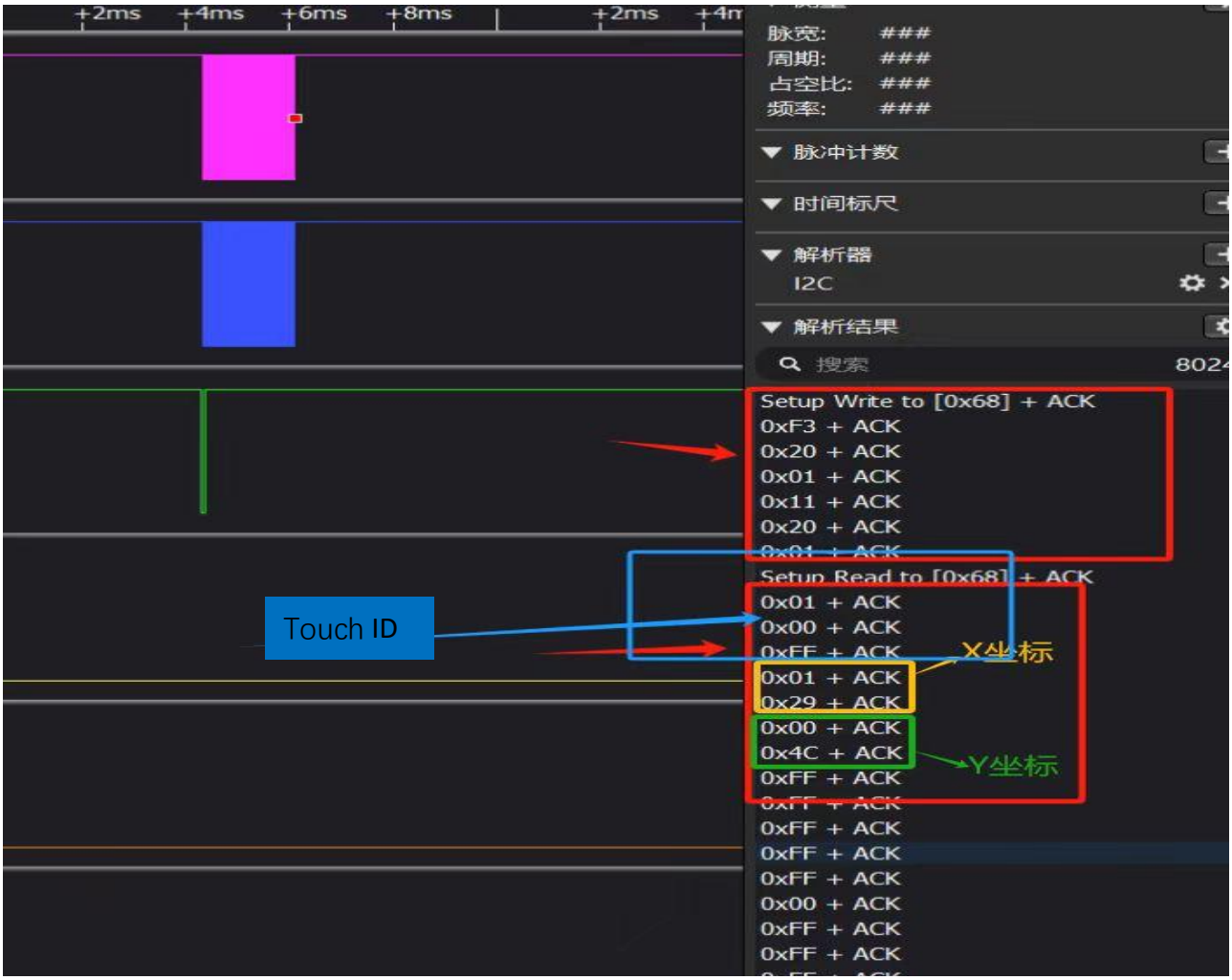
即在此寄存器写入 0x03 这个数据

按照正常 TP 调试流程一步步走,注意平台不同函数可能不一样， 具体参考一下。

```
//LCD (Display) ON and TP-reset High;/*硬件上电*/
/*==========function start==========*/
Power_ldo();/*打开 TP_IO 电源， 不同平台函数不同 1.8~3.3v*/
msleep(5);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 1);/*reset gpio 拉高*/
msleep(5);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 0);/*reset gpio 拉低*/
msleep(50);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 1);/*reset gpio 拉高*/
msleep(100); /*delay time 100~200ms*/
/*==========function end==========*/
```

3.TP 报点数据解析

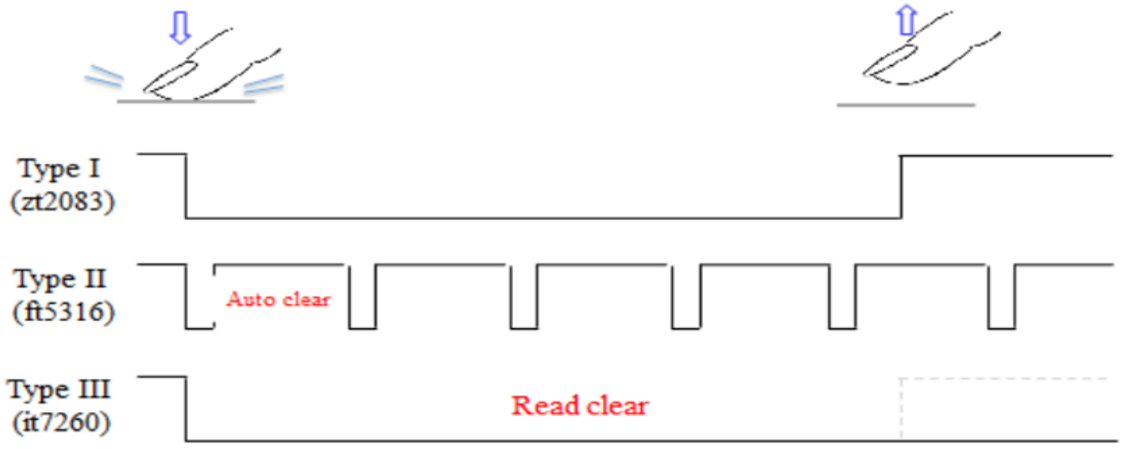

Address(7b)
Information
Step1: Write Command 設定讀取座標memory 位址, F3 20 02 11 20 01
Step2: Read 座標封包（10點座標資訊）
總共60 byte


脉宽: ###
周期: ###
占空比: ###
频率: ###
脉冲计数
时间标尺
解析器
I2C
解析结果
搜索
Setup Write to [0x68] + ACK
0xF3 + ACK
0x20 + ACK
0x01 + ACK
0x11 + ACK
0x20 + ACK
Setup Read to [0x68] + ACK
0x01 + ACK
0x00 + ACK
0x01 + ACK
0x29 + ACK
0x00 + ACK
0x4C + ACK
0xFF + ACK
0xFF + ACK
0xFF + ACK
0xFF + ACK
0x00 + ACK
0xFF + ACK
0xFF + ACK
Touch ID
X坐标
Y坐标

4.TP 中断方式：

中断触发方式：边缘触发，下降沿

中断类型：　　Type II　(如下图)



- 0：表示 TYPE I，keep state when touch down，手指接觸 TP 時，一直維持 INT ACTIVE 的狀態，直到手指離開 TP 為止 (EX: ZT2083)。
- 1：表示 TYPE II，手指接觸 TP 的期間，INT 會持續 HIGH/LOW 變化，直到手指離開 TP 為止 (EX: FT5316)。
- 2：表示 TYPE III，當手指接觸 TP 時，INT 會一直 ACTIVE 的狀態，即使手指離開 TP 也不會恢復，除非對 TP 下 clear 命令 (或是 read data 之後) 才會恢復成 NON-ACTIVE 狀態 (EX: CYTMA568)。

5.其他寄存器地址：

芯片识别码(CHIP_ID): 0x40008076　仅支持读，返回值为 0x9032,可检查 IC 是否工作正常

System Soft Reset:　0x40008004　仅支持写，写入值为 0xa5，　芯片软复位

Por Init:　　0x40008081　仅支持写，写入值为 0x00，　重新刷新 TP 固件参数

注：Por Init 与 System Soft Reset 需要一起使用，可以重新复位芯片，刷新 TP 数据。